2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>-1\}$，$B=\{x\mid x<2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-1,+\infty)$　　B. $(-\infty,2)$　　C. $(-1,2)$　　D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】
由 $x>-1$ 且 $x<2$，得 $-1<x<2$，所以 $A\cap B=(-1,2)$，故选 C.

2. 设 $z=i(2+i)$，则 $\overline{z}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $-1+2i$　　C. $1-2i$　　D. $-1-2i$

【答案】**D**

【解析】
由 $i^2=-1$，得 $z=i(2+i)=2i+i^2=-1+2i$，所以 $\overline{z}=-1-2i$，故选 D.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,3)$，$\boldsymbol{b}=(3,2)$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $5\sqrt{2}$　　D. 50

【答案】**A**

【解析】
由 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2-3,3-2)=(-1,1)$，得 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$，故选 A.

4. 生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标. 若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
从 3 只测量过该指标的兔子中取 2 只，从另外 2 只中取 1 只的取法数为 $C_3^2C_2^1$，从 5 只中取 3 只的取法数为 C_5^3. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2C_2^1}{C_5^3}=\frac{3\times2}{10}=\frac{3}{5}$，故选 B.

5. 在“一带一路”知识测验后，甲，乙，丙三人对成绩进行预测.

甲：我的成绩比乙高.

乙：丙的成绩比我和甲的都高.

丙：我的成绩比乙高.

成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为（ ）

A. 甲，乙，丙　　B. 乙，甲，丙　　C. 丙，乙，甲　　D. 甲，丙，乙

【答案】**A**

【解析】

若乙的预测正确，则丙的成绩高于乙和甲，因而丙的预测“我的成绩比乙高”也正确，与只有一个人预测正确矛盾，所以乙的预测错误. 因此甲、丙两人的预测中恰有一个正确：若甲预测正确而丙预测错误，则成绩顺序为甲、乙、丙；若甲预测错误而丙预测正确，则丙的成绩高于乙，从而乙的预测也正确，仍然矛盾. 所以三人按成绩由高到低的次序为甲、乙、丙，故选 A.

6. 设 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x \geq 0$ 时，$f(x) = e^x - 1$，则当 $x < 0$ 时，$f(x) =$（ ）

A. $e^{-x} - 1$　　B. $e^{-x} + 1$　　C. $-e^{-x} - 1$　　D. $-e^{-x} + 1$

【答案】**D**

【解析】

当 $x < 0$ 时，$-x > 0$，由奇函数性质得 $f(x) = -f(-x)$. 因为 $f(-x) = e^{-x} - 1$，所以 $f(x) = -e^{-x} + 1$，故选 D.

7. 设 α，β 为两个平面，则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是（ ）

A. α 内有无数条直线与 β 平行　　B. α 内有两条相交直线与 β 平行

C. α，β 平行于同一条直线　　D. α，β 垂直于同一平面

【答案】**B**

【解析】

若 $\alpha \parallel \beta$，则 α 内任意两条相交直线都与 β 平行，故选项 B 的条件成立. 反之，若 α 内有两条相交直线都与 β 平行，则这两条相交直线的方向确定的平面与 β 平行；该平面就是 α，所以 $\alpha \parallel \beta$. 故选 B.

8. 若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$，$x_2 = \frac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$（$\omega > 0$）两个相邻的极值点，则 $\omega =$（ ）

A. 2　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

函数 $f(x) = \sin \omega x$ 的相邻极值点对应的相位相差 π. 因而 $\omega(x_2 - x_1) = \pi$，即 $\omega\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \pi$，解得 $\omega = 2$，故选 A.

9. 若抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点，则 $p =$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$. 椭圆的半长轴、半短轴分别为 $\sqrt{3p}$、$\sqrt{p}$，所以其半焦距满足 $c^2=3p-p=2p$，焦点为 $(pmsqrt(2p),0)$. 由两者有一个焦点重合且 $p>0$，得 $\frac{p}{2}=\sqrt{2p}$，所以 $p=8$，故选 D.

10. 曲线 $y=2\sin x+\cos x$ 在点 $(\pi,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $x-y-\pi-1=0$
B. $2x-y-2\pi-1=0$
C. $2x+y-2\pi+1=0$
D. $x+y-\pi+1=0$

【答案】C

【解析】
对 $y=2\sin x+\cos x$ 求导，得 $y'=2\cos x-\sin x$. 在 $x=\pi$ 处，切线斜率为 $y'(\pi)=-2$，且切点为 $(\pi,-1)$. 因此切线方程为 $y+1=-2(x-\pi)$，整理得 $2x+y-2\pi+1=0$，故选 C.

11. 已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$2\sin 2\alpha=\cos 2\alpha+1$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】B

【解析】
由 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有 $\sin\alpha>0$ 且 $\cos\alpha>0$. 将已知等式化为 $4\sin\alpha\cos\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha+1=2\cos^2\alpha$. 除以 $2\cos\alpha$，得 $2\sin\alpha=\cos\alpha$. 结合 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

12. 设 F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$O$ 为坐标原点，以 OF 为直径的圆与圆 $x^2+y^2=a^2$ 交于 P，Q 两点. 若 $|PQ|=|OF|$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. 2
D. $\sqrt{5}$

【答案】A

【解析】
设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，右焦点为 $F=(c,0)$. 以 OF 为直径的圆的方程为 $x^2+y^2=cx$. 该圆与 $x^2+y^2=a^2$ 相交时，有 $cx=a^2$，所以交点的横坐标为 $\frac{a^2}{c}$，且 $y^2=a^2-\frac{a^4}{c^2}=\frac{a^2b^2}{c^2}$. 因而弦长 $PQ=\frac{2ab}{c}$. 由 $PQ=OF=c$，得 $2ab=c^2=a^2+b^2$，即 $(a-b)^2=0$，所以 $a=b$. 因此双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}=dfrac\left\{\sqrt{a^2+b^2}\right\}a=\sqrt{2}$，故选 A.

填空题

13. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+3y-6\geq 0,\\ x+y-3\leq 0,\\ y-2\leq 0,end\{cases\}$，则 $z=3x-y$ 的最大值是_____{}.

【答案】9

【解析】
由 $2x+3y\geq 6$ 和 $x+y\leq 3$，可得 $y\geq 0$；又已知 $y\leq 2$. 由 $x+y\leq 3$ 得 $x\leq 3-y$，所以 $z=3x-y\leq 3(3-y)-y=9-4y\leq 9$. 点 $(3,0)$ 满足全部约束条件，且此时 $z=9$，故最大值为 9.

14. 我国高铁发展迅速，技术先进. 经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____{}.

【答案】0.98

【解析】
所有车次共有 $10+20+10=40$ 个，因此平均正点率的估计值为 $\frac{10\times 0.97+20\times 0.98+10\times 0.99}{40}=\frac{39.2}{40}=0.98$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b\sin A+a\cos B=0$，则 $B=fillinblank${}.

【答案】$\frac{3\pi}{4}$

【解析】
由正弦定理，设外接圆半径为 R，则 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$. 代入已知条件，得 $2R\sin B\sin A+2R\sin A\cos B=2R\sin A(\sin B+\cos B)=0$. 由于三角形内角 $A\in(0,\pi)$，有 $\sin A>0$，所以 $\sin B+\cos B=0$. 又 $B\in(0,\pi)$，故 $B=\frac{3\pi}{4}$.

16. 中国有悠久的金石文化，印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体，正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”（图 1）. 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有_____{} 个面，其棱长为_____{}.

examfiguregroup[float=inline]{img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig1.png}{% bitmapinclude[max width=0.32linewidth]{img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig1.png}hfill bitmapinclude[max width=0.40linewidth]{img/2019/national_paper_2_liberal/q16_fig2.png}% }

【答案】26)，$(\sqrt{2}-1$

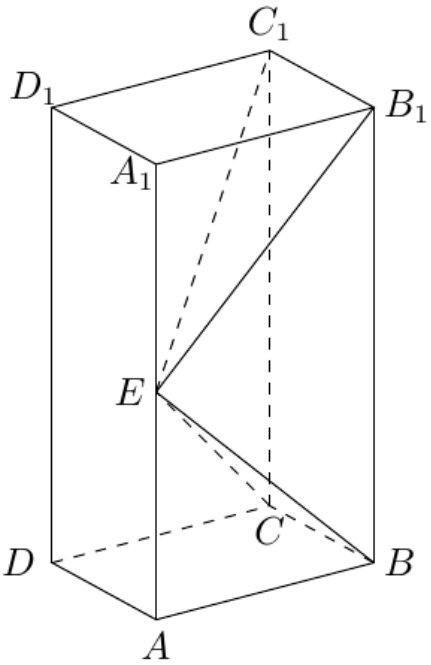
【解析】
由图 2 可知，每个顶点有 4 条棱相交. 设顶点数为 V，棱数为 $E=48$，则由每条棱有两个端点，得 $4V=2E$，所以 $V=24$. 由欧拉公式 $V-E+F=2$，得面数 $F=2-V+E=26$.

设正方体中心为原点. 由图形的对称性，半正多面体的顶点可表示为 $\left(\frac{1}{2},u,u\right)$ 的坐标排列并附以适当的正负号，其中 $0<u<\frac{1}{2}$. 图中同一正方体面的相邻两顶点可取为 $\left(\frac{1}{2},u,u\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2},-u,u\right)$，它们的距离为 $2u$；另一条相邻棱的两个端点可取为 $\left(\frac{1}{2},u,u\right)$ 和 $\left(u,\frac{1}{2},u\right)$，其长度为 $\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}-u\right)$. 半正多面体的所有棱长相等，因此 $2u=\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}-u\right)$，解得 $u=\frac{\sqrt{2}-1}{2}$. 所以棱长为 $2u=\sqrt{2}-1$.

解答题

17. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上，$BE\perp EC_1$.

1. (1) 证明：$BE\perp$ 平面 EB_1C_1；
2. (2) 若 $AE=A_1E$，$AB=3$，求四棱锥 $E-BB_1C_1C$ 的体积.



【解析】

1. (1) 设正方形的边长为 a，长方体的高为 h，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$A_1=(0,0,h)$，则 $B_1=(a,0,h)$，$C_1=(a,a,h)$. 设 $E=(0,0,t)$，其中 $0\le t\le h$，

$\overrightarrow{EB}=(a,0,-t)$，$\overrightarrow{EC_1}=(a,a,h-t)$. 由 $BE\perp EC_1$，得 $\overrightarrow{EB}cdotarrow(EC_1)=a^2-t(h-t)=0$，即 $t(h-t)=a^2$. 又 $\overrightarrow{EB_1}=(a,0,h-t)$，且 $\overrightarrow{EB}cdotarrow(EB_1)=a^2-t(h-t)=0$，所以 $BE\perp EB_1$. 直线 EB_1 与 EC_1 是平面 EB_1C_1 内相交的两条直线，且 BE 同时垂直于它们，因此 $BE\perp$ 平面 EB_1C_1.

1. (2) 由 $AE=A_1E$ 得 $t=h-t$，即 $t=\frac{h}{2}$. 结合 $t(h-t)=a^2$，有 $\frac{h^2}{4}=a^2$. 由 $AB=a=3$ 及 $h>0$，得 $h=6$. 四棱锥的底面 BB_1C_1C 是矩形，其面积为 $S_{BB_1C_1C}=BC\cdot BB_1=3\times 6=18$. 点 E 到平面 BB_1C_1C 的距离等于 $AB=3$，所以四棱锥的体积为 $V=\frac{1}{3}S_{BB_1C_1C}\cdot 3=18$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，$a_1=2$，$a_3=2a_2+16$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=\log_2 a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 因为各项均为正数，所以 $q>0$，从而

$a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 代入已知条件，得 $2q^2=4q+16$，$q^2-2q-8=0$，$(q-4)(q+2)=0$. 由 $q>0$，得 $q=4$，因此 $a_n=a_1q^{n-1}=2\cdot 4^{n-1}$.

1. (2) 由通项公式，

$$b_n=\log_2 a_n=\log_2\left(2\cdot 4^{n-1}\right)=1+2(n-1)=2n-1$$

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n}b_k=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=2\cdot\frac{n(n+1)}{2}-n=n^2$$

19. 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况，随机调查了 100 个企业，得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表.

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline y 的分组 & $[-0.20,0)$ & $[0,0.20)$ & $[0.20,0.40)$ & $[0.40,0.60)$ & $[0.60,0.80)$\ hline 企业数 & 2 & 24 & 53 & 14 & 7\ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例，产值负增长的企业比例；
2. (2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）.（精确到 0.01）

附：$\sqrt{74}\approx 8.602$.

【解析】

1. （1）产值增长率不低于 40% 的企业有 $14+7=21$ 个，所以这类企业的比例估计值为 $\frac{14+7}{100}=0.21$. 产值负增长的企业有 2 个，所以这类企业的比例估计值为 $\frac{2}{100}=0.02$.

1. （2）各组区间的中点依次为 -0.1，0.1，0.3，0.5，0.7，故产值增长率平均数的估计值为

$$bary=\frac{2\times(-0.1)+24\times 0.1+53\times 0.3+14\times 0.5+7\times 0.7}{100}=0.30$$

以这些中点值代替各组数据，标准差的估计值为

$$hat\sigma=\sqrt{\frac{2(0.4)^2+24(0.2)^2+53(0)^2+14(0.2)^2+7(0.4)^2}{100}}=\sqrt{0.0296}=\frac{\sqrt{74}}{50}\approx 0.17$$

因此，平均数与标准差的估计值分别为 0.30 和 0.17.

20. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点，$P$ 为 C 上的点，O 为坐标原点.

1. (1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形，求 C 的离心率；
2. (2) 如果存在点 P，使得 $PF_1\perp PF_2$，且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16，求 b 的值和 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c，取 $O=(0,0)$，$F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 因为 $\triangle POF_2$ 为等边三角形，所以 $PO=PF_2=OF_2=c$，从而可取 $P=\left(\frac{c}{2},\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$ 或 $P=\left(\frac{c}{2},-\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$. 于是 $PF_1=\sqrt{3}c$. 由椭圆的定义，$PF_1+PF_2=2a$，故 $\left(\sqrt{3}+1\right)c=2a$. 因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$$

1. （2）设 $u=PF_1$，$v=PF_2$. 由椭圆的定义及勾股定理，得

$u+v=2a$，$u^2+v^2=F_1F_2^2=4c^2$. 又因为 $PF_1\perp PF_2$，且三角形 F_1PF_2 的面积为 16，所以 $\frac{1}{2}uv=16$，$uv=32$. 于是

$$4a^2=(u+v)^2=u^2+v^2+2uv=4c^2+64$$

即 $a^2-c^2=16$. 由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b=4$.

为使这样的点 P 存在，u，v 必须为正数，因此方程 $t^2-2at+32=0$ 必须有正实根，故 $4a^2-128\geq 0$，$a\geq 4\sqrt{2}$. 反之，当 $a\geq 4\sqrt{2}$ 时，取 $u=a+\sqrt{a^2-32}$，$v=a-\sqrt{a^2-32}$，则 u，$v>0$，且 $u+v=2a$，$uv=32$，$u^2+v^2=4\left(a^2-16\right)=4c^2$. 因此以 $F_1F_2=2c$ 为一边、另外两边为 u，v 的三角形存在，并且在 P 处为直角三角形，其顶点 P 满足椭圆定义. 所以 a 的取值范围为 $a\in\left[4\sqrt{2},+\infty\right)$.

21. 已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-x-1$. 证明：

1. (1) $f(x)$ 存在唯一的极值点；
2. (2) $f(x)=0$ 有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数.

【解析】

1. (1) 函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$f'(x)=\ln x+\frac{x-1}{x}-1=\ln x-\frac{1}{x}$，$f''(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=\frac{x+1}{x^2}>0$. 所以 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $f'(1)=-1<0$，$f'(e)=1-\frac{1}{e}>0$， 由零点存在性可知，存在唯一的 $x_0\in(1,e)$，使得 $f'(x_0)=0$. 因而当 $0<x<x_0$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>x_0$ 时 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 x_0 处取得唯一的极小值，故存在唯一的极值点.

1. (2) 当 $x\to 0^+$ 时，$(x-1)\ln x\to+\infty$，故 $f(x)\to+\infty$. 又当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，且 $f(1)=-2<0$. 结合上一问的单调性，$f(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上严格递减，在 $(x_0,+\infty)$ 上严格递增，因此在 $(0,1)$ 内有且仅有一个零点，在 $(x_0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点，故 $f(x)=0$ 有且仅有两个实根.

对任意 $x>0$，有

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln\frac{1}{x}-\frac{1}{x}-1=\frac{f(x)}{x}$$

因此若 x 是方程 $f(x)=0$ 的根，则 $\frac{1}{x}$ 也是该方程的根. 由于方程恰有两个根，且一个根在 $(0,1)$ 内、另一个根大于 1，这两个根互为倒数.

选考题：解答题

22. 在极坐标系中，O 为极点，点 $M(\rho_0,\theta_0)$（$\rho_0>0$）在曲线 $C:\rho=4\sin\theta$ 上，直线 l 过点 $A(4,0)$ 且与 OM 垂直，垂足为 P.

1. (1) 当 $\theta_0=\frac{\pi}{3}$ 时，求 ρ_0 及 l 的极坐标方程；
2. (2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时，求 P 点轨迹的极坐标方程.

【解析】

1. (1) 由点 $M(\rho_0,\theta_0)$ 在曲线 C 上，得

$\rho_0=4\sin\theta_0=4\sin\frac{\pi}{3}=2\sqrt{3}$. 设直线 l 上任意一点的极坐标为 (ρ,θ). 因为 $l\perp OM$，直线 OM 的方向向量为 $(\cos\theta_0,\sin\theta_0)$，所以 $x\cos\theta_0+y\sin\theta_0=4\cos\theta_0$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得直线 l 的极坐标方程 $\rho\cos(\theta-\theta_0)=4\cos\theta_0$. 当 $\theta_0=\frac{\pi}{3}$ 时， $\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=2$.

1. (2) 由于 P 在线段 OM 上，除 $P=O$ 外，点 P 与点 M 的极角相同，记为 θ. 设 $P=(\rho,\theta)$，由 $AP\perp OP$ 得 $(4-\rho\cos\theta,-\rho\sin\theta)\cdot(\cos\theta,\sin\theta)=0$， 从而 $\rho=4\cos\theta$.

又因为 M 在曲线 C 上且 $\rho_0>0$，有 $\rho_0=4\sin\theta>0$. 由于 P 在线段 OM 上，还需满足 $0\le\rho\le\rho_0$，$0\le 4\cos\theta\le 4\sin\theta$. 结合 $0<\theta<\pi$，可得 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$. 因此 P 点的轨迹为 $\rho=4\cos\theta$，$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$.

23. 已知 $f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a)$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)<0$ 的解集；
2. (2) 若 $x\in(-\infty,1]$ 时，$f(x)<0$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，按 $x<1$，$1\le x<2$，$x\ge 2$ 分段讨论.

当 $x<1$ 时，

$$f(x)=(1-x)x+(2-x)(x-1)=-2(x-1)^2<0$$

当 $1\le x<2$ 时，

$$f(x)=x(x-1)+(2-x)(x-1)=2(x-1)\ge 0$$

当 $x\ge 2$ 时，

$$f(x)=x(x-1)+(x-2)(x-1)=2(x-1)^2>0$$

所以不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $(-\infty,1)$.

1. (2) 按原题给出的闭区间取 $x=1$. 若 $a\le 1$，则

$$f(1)=|1-a|+(1-a)=2(1-a)\ge 0$$

若 $a>1$，则

$$f(1)=|1-a|+(1-a)=(a-1)+(1-a)=0$$

两种情形都不满足 $f(1)<0$. 因此按原题中 $x\in(-\infty,1]$ 的字面，a 不存在，即 a 的取值范围为空集.（若原题为开区间 $x\in(-\infty,1)$，则由 $x<1\le a$ 可得 $f(x)=2(1-x)(x-a)<0$，对应的取值范围为 $[1,+\infty)$）.